

2026–2027 学年度大同中学高一上数学周中小练习一（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合 $M = \{m + 6, m^2\}$ ，若 $9 \in M$ ，则实数 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $m = -3$

【解析】

- 因为 $9 \in M$ ，所以 $m + 6 = 9$ 或 $m^2 = 9$.
- 当 $m + 6 = 9$ 时， $m = 3$ ，此时 $M = \{9, 9\}$ ，不满足集合元素的互异性，舍去；
- 当 $m^2 = 9$ 时， $m = 3$ （舍去）或 $m = -3$ ，此时 $M = \{3, 9\}$ ，符合条件.
- 所以 $m = -3$.

2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ，集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$ ，集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$ ，则 $\overline{A} \cap \overline{B} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{7\}$

【解析】

- 由题意得 $\overline{A} = \{2, 4, 6, 7\}$ ， $\overline{B} = \{0, 1, 3, 7\}$.
- 所以 $\overline{A} \cap \overline{B} = \{7\}$.

3. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$ ， $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$ ，则 $\overline{P} \cap Q = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $(-1, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】

- $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}$ ， $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$ 是函数 $y = x^2 - 1$ 的值域，即 $Q = [-1, +\infty)$.
- $\overline{P}$ 是 P 在 $\mathbb{R}$ 中的补集，因为 $-1 \in P$ 、 $1 \in P$ ，所以 $\overline{P} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.
- 取 $\overline{P}$ 与 $Q = [-1, +\infty)$ 的公共部分： -1 已被 $\overline{P}$ 排除，而 $(-1, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 都含于 $[-1, +\infty)$ ，
- 所以 $\overline{P} \cap Q = (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

4. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ ，且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ ，则集合 M 的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 4

【解析】

- 由 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 得 $a_1 \in M$ ， $a_2 \in M$ ， $a_3 \notin M$.

- 又 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 所以 a_4, a_5 可以在 M 中, 也可以不在 M 中.
- 即 $M = \{a_1, a_2\} \cup S$, 其中 $S \subseteq \{a_4, a_5\}$, 共 $2^2 = 4$ 个.
- 所以集合 M 的个数是 4.

5. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$

【解析】

- 集合 B 中的点满足 $\frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}$, 即 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, 且 $x \neq 1$.
- 将 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 代入 $y = x^2$, 得 $2x^2 - x - 1 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -\frac{1}{2}$.
- 因为 $x \neq 1$, 所以 $x = -\frac{1}{2}$, 此时 $y = \frac{1}{4}$.
- 所以 $A \cap B = \left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$.

6. 已知集合 $A = \{-2, 1\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的所有可能取值构成的集合为 _____.

【答案】 $\{0, -1, 2\}$

【解析】

- 由 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$.
- 当 $a = 0$ 时, $B = \{x \mid 0 = 2\} = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$;
- 当 $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{2}{a}\right\}$, 由 $\frac{2}{a} \in A$ 得 $\frac{2}{a} = -2$ 或 $\frac{2}{a} = 1$, 解得 $a = -1$ 或 $a = 2$.
- 所以实数 a 的所有可能取值构成的集合为 $\{0, -1, 2\}$.

7. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0]$

【解析】

- “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 即由 $0 < x < 2$ 一定能推出 $x \geq a$, 而由 $x \geq a$ 不能推出 $0 < x < 2$.
- 由 $0 < x < 2$ 得 $x > 0$, 要对一切 $x \in (0, 2)$ 都有 $x \geq a$, 只需 $a \leq 0$.
- 反过来, 当 $a \leq 0$ 时, 取 $x = 5$ 有 $x \geq a$, 但 $0 < x < 2$ 不成立, 故不是充分条件.
- 所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0]$.

8. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 6) \cup (9, +\infty)$

【解析】

- 由 $A \subseteq (A \cap B)$ 得 $A \subseteq B$.
- 当 $2a + 1 > 3a - 5$, 即 $a < 6$ 时, $A = \varnothing$, 满足 $A \subseteq B$;
- 当 $2a + 1 \leq 3a - 5$, 即 $a \geq 6$ 时, 要使 $A \subseteq B$, 需 $3a - 5 < 0$ 或 $2a + 1 > 19$, 解得 $a < \frac{5}{3}$ (舍去) 或 $a > 9$.
- 综上, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 6) \cup (9, +\infty)$.

9. 集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 只有一个真子集, 则实数 a 的值为 _____.

【答案】 0 或 $-\frac{9}{16}$

【解析】

- 含有 n 个元素的集合共有 $2^n - 1$ 个真子集, 由 $2^n - 1 = 1$ 得 $n = 1$, 即方程 $ax^2 - 3x - 4 = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上只有一个解.
- 当 $a = 0$ 时, 方程为 $-3x - 4 = 0$, 解得 $x = -\frac{4}{3}$, 此时 $A = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$, 符合;
- 当 $a \neq 0$ 时, 需判别式 $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot a \cdot (-4) = 9 + 16a = 0$, 解得 $a = -\frac{9}{16}$, 此时 $A = \left\{-\frac{8}{3}\right\}$, 符合.
- 所以实数 a 的值为 0 或 $-\frac{9}{16}$.

10. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$ ($x \in \mathbb{R}$) 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$, 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

【答案】 4

【解析】

- 设 $[x] = m$, $[y] = n$, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$, 则由 $[x]^2 + [y]^2 = 1$ 得 $m^2 + n^2 = 1$.
- 满足条件的整数对只有 $(m, n) = (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$ 四组.
- $[x] = 1$ 即 $x \in [1, 2)$, $[y] = 0$ 即 $y \in [0, 1)$, 对应 $1 \times 1 = 1$ 个单位正方形区域; 其余三组同理也各对应 1 个单位正方形区域.
- 这四组解对应的区域互不重叠, 所以点集 P 所表示的平面区域的面积是 $4 \times 1 = 4$.

二、选择题 (11、12 每题 5 分, 13 题 8 分)

11. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, 则集合 $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数为 ().

- A. 9 B. 5 C. 3 D. 1

【答案】 B

【解析】

- 逐一写出 $x - y$ 的取值: $0 - 0 = 0$, $0 - 1 = -1$, $0 - 2 = -2$, $1 - 0 = 1$, $1 - 1 = 0$, $1 - 2 = -1$, $2 - 0 = 2$, $2 - 1 = 1$, $2 - 2 = 0$.
- 所以 $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 共有 5 个元素.
- 故选 B.

12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题, 现有下列命题:

- ① M 中的元素都不是 P 的元素; ② M 中有不属于 P 的元素;
③ M 中有属于 P 的元素; ④ M 中的元素不都是 P 的元素.

其中真命题的个数是().

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】

- “ M 中的元素都是 P 中的元素”是假命题, 即存在 $x \in M$, 且 $x \notin P$.
- 对于②, 由上述结论知 M 中确有不属于 P 的元素, ②是真命题;
- 对于④, M 中既有属于 P 的元素、又有不属于 P 的元素, 或全都不属于 P , 总之“不都是”, ④是真命题;
- 对于①, M 中可能有元素属于 P (只要不全是), 故①不一定是真命题;
- 对于③, M 中的元素可能全都不属于 P , 此时 M 中没有属于 P 的元素, 故③不一定是真命题.
- 综上, 真命题是②④, 共 2 个.
- 故选 B.

13. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为().

A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

【答案】 A

【解析】

- $M = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$, 其中共有 15 个元素; 由①与②得 $|A_1| + |A_2| + |A_3| = 15 = |M|$, 故 A_1, A_2, A_3 两两不交, 即把 M 分成三个 5 元集.
- 记三个集合的最小元素之和为 s , 最大元素之和为 t , 则 $X_1 + X_2 + X_3 = s + t$.

- 因为 1 必是某个集合的最小元素、15 必是某个集合的最大元素，所以 $s \geq 1 + 2 + 3 = 6$, $t \geq 5 + 10 + 15 = 30$.
- 两个下界不能同时取到（取 $s = 6$ 时三集合的最小元素为 1、2、3，要使其最大元素之和最小，只能为 $3 + 4 + 5 + 6 + 7$ 、 $2 + 8 + 9 + 10 + 11$ 、 $1 + 12 + 13 + 14 + 15$ 这类分法，此时 $t \geq 33$ ），逐一检验可得 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最小值为 39.
- 取 $A_1 = \{1, 4, 5, 6, 7\}$, $A_2 = \{2, 8, 9, 10, 11\}$, $A_3 = \{3, 12, 13, 14, 15\}$, 则 $X_1 + X_2 + X_3 = 8 + 13 + 18 = 39$, 可达到;
- 取 $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 13\}$, $A_2 = \{5, 6, 7, 8, 14\}$, $A_3 = \{9, 10, 11, 12, 15\}$, 则 $X_1 + X_2 + X_3 = 14 + 19 + 24 = 57$, 可达到.
- 事实上，把取到 39 的分法中最小的元素与最大的元素逐步对调， $X_1 + X_2 + X_3$ 可取遍 39 到 57 之间的每一个整数，故 37 不可能取到.
- 故选 A.

三、解答题（共 28 分）

14. (本题共 15 分) 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.

- 若 $A \cap B = A \cup B$, 求实数 a 的值;
- 若 $\emptyset \subsetneq A \cap B$, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求实数 a 的值;
- 若 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求实数 a 的值.

【答案】 (1) $a = 5$; (2) $a = -2$; (3) $a = -3$

【解析】

- 先化简: $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\} = \{-4, 2\}$.
 - 由 $A \cap B = A \cup B$ 得 $A = B = \{2, 3\}$, 即 2、3 是方程 $x^2 - ax + a^2 - 19 = 0$ 的两个根, 由根与系数的关系得 $2 + 3 = a$, 所以 $a = 5$ (此时 $a^2 - 19 = 25 - 19 = 6 = 2 \times 3$, 符合).
 - 由 $\emptyset \subsetneq A \cap B$ 知 $A \cap B \neq \emptyset$; 又 $A \cap C = \emptyset$, 而 $2 \in C$, 所以 $2 \notin A$, 从而只能有 $3 \in A$.
- 代入得 $9 - 3a + a^2 - 19 = 0$, 即 $a^2 - 3a - 10 = 0$, 解得 $a = 5$ 或 $a = -2$.
- 当 $a = 5$ 时 $A = \{2, 3\}$, 此时 $2 \in A$, 与 $A \cap C = \emptyset$ 矛盾, 舍去;
- 当 $a = -2$ 时 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 15 = 0\} = \{-5, 3\}$, $A \cap B = \{3\}$, $A \cap C = \emptyset$, 符合条件. 所以 $a = -2$.
- 由 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 而 $A \cap B \subseteq B$, $A \cap C \subseteq C$, 得 $A \cap B = A \cap C \subseteq B \cap C = \{2\}$, 又 $A \cap B \neq \emptyset$, 所以 $A \cap B = A \cap C = \{2\}$, 即 $2 \in A$,

- 代入得 $4 - 2a + a^2 - 19 = 0$, 即 $a^2 - 2a - 15 = 0$, 解得 $a = 5$ 或 $a = -3$.
- 当 $a = 5$ 时 $A = \{2, 3\}$, $A \cap B = \{2, 3\} \neq \{2\}$, 舍去;
- 当 $a = -3$ 时 $A = \{x \mid x^2 + 3x - 10 = 0\} = \{-5, 2\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \cap C = \{2\}$, 符合条件. 所以 $a = -3$.

15. (本题共 13 分, 第一小问 5 分, 第二小问 8 分) 有限个元素组成的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, 记集合 A 中的元素个数为 $\text{card}(A)$, 即 $\text{card}(A) = n$. 定义 $A + A = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$, 集合 $A + A$ 中的元素个数记为 $\text{card}(A + A)$, 当 $\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$ 时, 称集合 A 具有性质 P .

- (1) $A = \{1, 4, 7\}$, $B = \{2, 4, 8\}$, 判断集合 A 、 B 是否具有性质 P , 并说明理由;
- (2) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, 2022\}$, $a_1 < a_2 < a_3 < 2022$ 且 $a_i \in \mathbb{N}$, $a_i \geq 1$ ($i = 1, 2, 3$), 若集合 A 具有性质 P , 求 $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值.

【答案】 (1) 集合 A 不具有性质 P , 集合 B 具有性质 P ; (2) $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值为 6055

【解析】

(1) $\text{card}(A) = 3$, 若 A 具有性质 P , 应有 $\text{card}(A + A) = \frac{3 \times 4}{2} = 6$. 而 $A + A = \{1 + 1, 1 + 4, 1 + 7, 4 + 4, 4 + 7, 7 + 7\} = \{2, 5, 8, 11, 14\}$, $\text{card}(A + A) = 5 \neq 6$, 所以 A 不具有性质 P .

- $\text{card}(B) = 3$, $B + B = \{2 + 2, 2 + 4, 2 + 8, 4 + 4, 4 + 8, 8 + 8\} = \{4, 6, 8, 10, 12, 16\}$, $\text{card}(B + B) = 6 = \frac{3 \times 4}{2}$, 所以 B 具有性质 P .

(2) $\text{card}(A) = 4$, 由 A 具有性质 P 得 $\text{card}(A + A) = \frac{4 \times 5}{2} = 10$, 而 $A + A$ 中的 10 个和依次为

- $2a_1, a_1 + a_2, a_1 + a_3, a_1 + 2022, 2a_2, a_2 + a_3, a_2 + 2022, 2a_3, a_3 + 2022, 4044$, 它们必须两两不等.
- 若 $a_3 \leq 2019$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 \leq (a_3 - 2) + (a_3 - 1) + a_3 = 3a_3 - 3 \leq 6054$; 若 $a_3 = 2020$, 由 $a_2 + 2022 \neq 2a_3$ 得 $a_2 \neq 2018$, 故 $a_2 \leq 2019$, 逐一检验得 $a_1 \leq 2015$, 和至多 $2015 + 2019 + 2020 = 6054$. 可见最大值只能在 $a_3 = 2021$ 时取得.
- 取 $a_3 = 2021$ (最大值); 此时若 $a_2 = 2020$, 则 $a_2 + 2022 = 4042 = 2a_3$, 重复, 故 $a_2 \leq 2019$.
- 再确定 a_1 : 若 $a_1 = 2018$, 则 $a_1 + 2022 = 4040 = a_2 + a_3$, 重复; 若 $a_1 = 2017$, 则 $a_1 + a_3 = 4038 = 2a_2$, 重复; 若 $a_1 = 2016$, 则 $a_1 + 2022 = 4038 = 2a_2$, 重复. 故 $a_1 \leq 2015$.
- 检验 $a_1 = 2015$: 此时 $A = \{2015, 2019, 2021, 2022\}$, $A + A$ 中的 10 个和依次为 4030, 4034, 4036, 4037, 4038, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 两两不等, 符合要求.
- 所以 $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值为 $2015 + 2019 + 2021 = 6055$.

【附加题】(10 分)

1. (本题 5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$), 对于集合 U 的两个非空子集 A, B , 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 (A, B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$ (当且仅当 $A = B$ 时, (A, B) 与 (B, A) 为同一组“互斥子集”), 则 $f(6) =$ _____.

【答案】 $f(6) = 602$

【解析】

- 对于 $U = \{1, 2, \dots, 6\}$ 的每个元素, 有三种可能: 属于 A 、属于 B 、既不属于 A 也不属于 B , 故满足 $A \cap B = \emptyset$ 的有序子集对 (A, B) 共有 $3^6 = 729$ 组.
 - 其中 $A = \emptyset$ 的有 $2^6 = 64$ 组, $B = \emptyset$ 的有 $2^6 = 64$ 组, 而 $A = B = \emptyset$ 的这一组被重复计算了 1 次.
 - 所以非空且互斥的组数为 $729 - 64 - 64 + 1 = 602$.
 - 又因为 $A \neq B$ (二者非空且不交), 由题意 (A, B) 与 (B, A) 是两组不同的“互斥子集”, 故 $f(6) = 602$.
2. (本题 5 分) 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.

【答案】 $\{a_1, a_4, a_5\}$

【解析】

- 把 25 写成 2 的幂之和: $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0 = 2^{5-1} + 2^{4-1} + 2^{1-1}$.
- 对照定义得 $i_1 = 1, i_2 = 4, i_3 = 5$.
- 所以 M 的第 25 个子集是 $\{a_1, a_4, a_5\}$.